

Yasmeen Trad

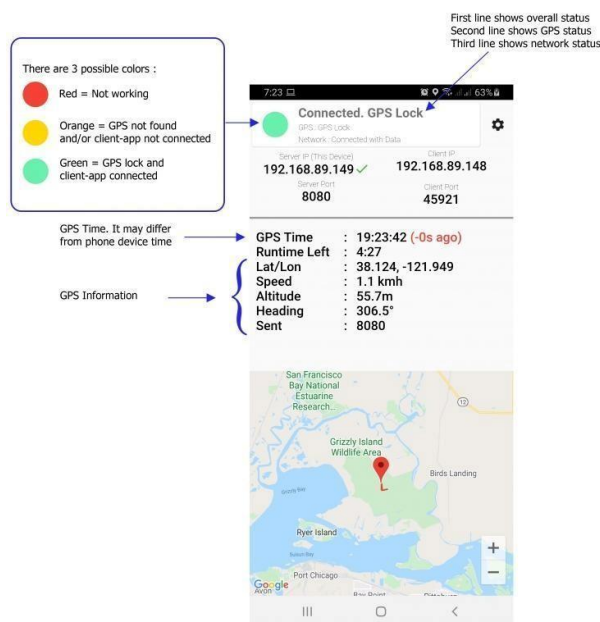
# TESTS ET VERIFICATION

## RT909

L'objectif de ce projet est d'établir un système de géolocalisation embarqué. Nous devons notamment : garantir que le système est viable dès lors que le GNSS n'est plus disponible comme dans un tunnel, garder une trace des données enregistrées et détecter les écarts de trajectoire à l'aide d'une cartographie.

## 1. Description de l'application en général

Comme nous n'avons pas accès à une carte Raspberry Pi, le système embarqué que nous avons conçu repose une application mobile : GPS Tether Server. Elle partage les données GPS d'un appareil qui possède le hardware souhaité vers un autre, grace au WiFi, et se présente comme sur la capture ci-dessous.



L'application, à la fois disponible sous Android et Apple IOS, est complète pour satisfaire les besoins pour notre projet.

D'une part, l'application affiche les information GPS, grace aux capteurs présents sur notre smartphone tels que le gyroscope, l'accélérateur et la position, et donne un aperçu visuel grace à la cartographie Google Maps.

D'autre part, l'application agit comme un serveur. Elle envoie ces informations GPS à travers le port par défaut 8080 à un client, pour notre projet, un serveur Flask.

Voici la structure client qui contient le serveur Flask et donne un visuel depuis un accès localhost.

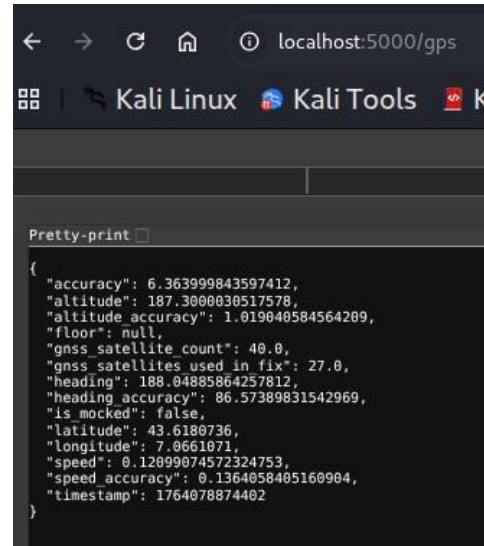


De bas en haut, dans le répertoire Template, les images présentes sont purement esthétiques et décorent le site. Le fichier HTML ne sert qu'à afficher, via un formulaire, les différentes données GPS que l'application mobile a envoyées, et affiche toutes les 3 secondes le nouveau pointeur de la localisation précise de l'utilisateur sur la carte OpenStreetMap.

Le répertoire static contient le fichier décoratif CSS, un fichier texte log dans lequel seront stockées les données GPS réelles, celles de prédiction et les alertes d'écart de route si existantes. Le répertoire inclut également un premier fichier JavaScript. Ce dernier a pour but de modifier la position de l'utilisateur en temps réel, et propose une prédiction de la localisation si l'application n'a pas envoyé de nouvelles données depuis 10 secondes.

En effet, le fichier JS établit premièrement la carte OpenStreet avec un zoom important et un pointeur manuellement défini par défaut avant même que GPS Tether Server n'envoie des données. Ce choix personnel s'explique là encore pour un aspect esthétique de voir tous les éléments déjà affichés sur le site. Le pointeur et la carte peuvent être instanciées par des valeurs déjà présentes dans le cas où un véhicule redémarre à partir de sa dernière position. Puis des variables de position actuelle sont initialisées et seront utilisées pour la mise à jour sur la Map et notamment pour le calcul de prédiction de la position : « lastUptade » mémorise le temps courant en millisecondes et « lat », « lon », « heading » et « speed » sont définies selon les valeurs présentes dans le formulaire.

Le fichier JS récupère toutes les 3 secondes les nouvelles données sous le format JSON qui sont stockées sur un endpoint nommé /gps, différent de celui du site index. Comme observable sur la capture ci-dessous, différentes données GPS sont envoyées mais nous n'en affichons que huit : « Longitude » et « Latitude » en degrés décimaux, « Timestamp » en Unix epoch, « Altitude » en mètres, « Heading » en degrés, « Speed » en m/s, « GNSS\_Satellite\_Count » et enfin, « GNSS\_Satellites\_Used\_In\_Fix ». La valeur de la variable GNSS\_Satellite\_Count correspond au nombre total de satellites repérés par le GNSS, mais seule la valeur de GNSS\_Satellites\_Used\_In\_Fix indique le nombre de satellites utilisé par le GNSS pour le calcul de la position de l'utilisateur. Ces variables ne sont pas requises pour notre projet, mais nous les conservons par leur pertinence, puisqu'elles apportent un contexte plus détaillé. Si aucune donnée n'est récupérée alors un message d'erreur sera affiché dans la console. Dans le cas contraire, la valeur des variables d'initialisations est remplacée par la nouvelle récupérée, la variable « lastUpdate » est mise à jour et la carte est rafraîchie grâce à la fonction « updateUI » qui est appelée et qui insère les données GPS sur le site.



```

{
  "accuracy": 6.363999843597412,
  "altitude": 187.3000030517578,
  "altitude_accuracy": 1.019040584564209,
  "floor": null,
  "gnss_satellite_count": 40.0,
  "gnss_satellites_used_in_fix": 27.0,
  "heading": 188.04885864257812,
  "heading_accuracy": 86.57389831542969,
  "is_mocked": false,
  "latitude": 43.6180736,
  "longitude": 7.0661071,
  "speed": 0.12099074572324753,
  "speed_accuracy": 0.1364058405160904,
  "timestamp": 1764078874402
}

```

En parallèle, on vérifie si le résultat de la soustraction du temps courant par la variable « lastUpdate » ne soit pas supérieur à 10 secondes. Cela sous entendrait donc que le client n'a pas reçu de nouvelles données et appelle la fonction « predictPosition ». Cette dernière retourne deux variables modifiées, « lon » et « lat ». Pour prédire la nouvelle position de l'utilisateur, on utilise la vitesse et la valeur de « heading », grace au gyroscope. On convertit alors l'angle de cette variable en radians pour permettre le calcul, puis on établit la variable « distance » qui résulte du produit de la vitesse par le nombre de seconde passé en paramètre qu'on aura estimé à 5 secondes pour combler le retard sur les 10 secondes écoulées. Enfin, le nouveau couple de variables prend la dernière valeur et ajoute une valeur définie par « deltaLat » et « deltaLon ». Ces dernières prennent la distance à laquelle on effectue notamment la multiplication par le cosinus et le sinus de « Heading » respectivement pour la latitude et la longitude.

Enfin, le fichier « gpsClient.py » comprend les détails de la création du serveur Flask. Le choix du langage Python s'est fait par sa simplicité de compréhension et d'utilisation, et le serveur Flask est une solution proposée en Python qui joue de manière simple le rôle du client en récupérant les données GPS et les affichant via un site.

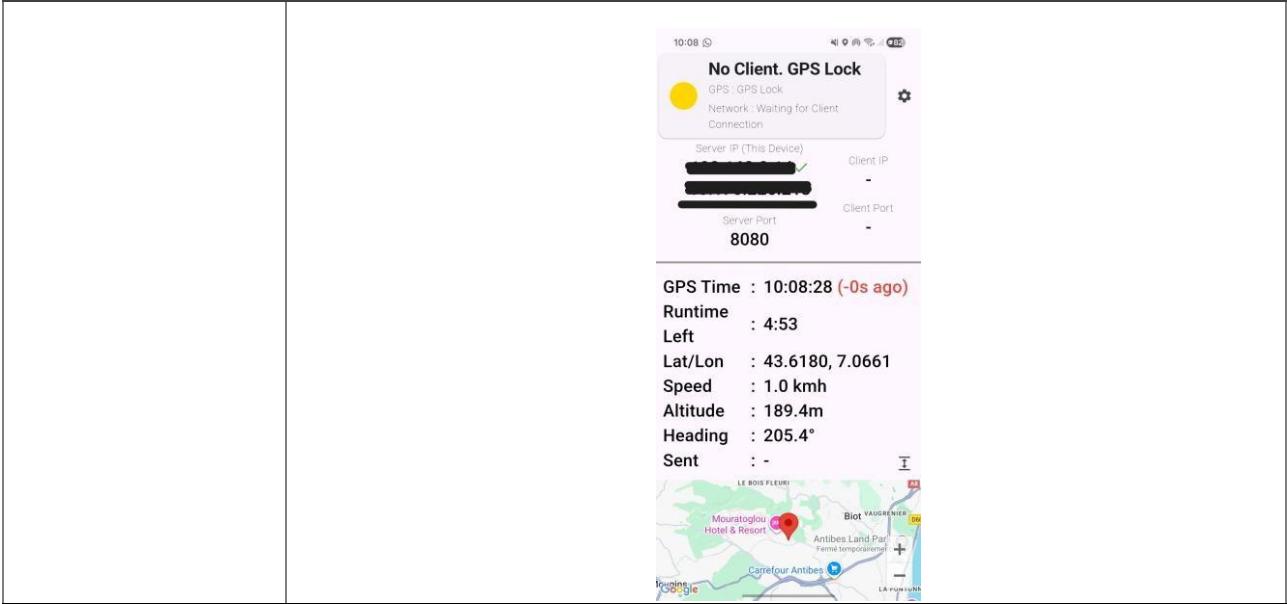
Il établie l'adresse IP du serveur, donc celle de notre smartphone, ainsi que le port choisit par défaut 8080. Une première fonction crée une connexion TCP vers le serveur (GPS Tether Server) via une socket et récupère les données transmises en JSON. L'échange client/server met fin à la socket seulement si l'utilisateur coupe manuellement la communication, où si l'application mobile arrive à la fin de l'essai gratuit, au bout de 5 minutes. La communication sera donc interrompue mais comme le serveur Flask continuera de fonctionner, la prédiction de la position aidera notamment pour la mise à jour du pointeur sur OpenStreetMap. Enfin, le fichier Python établie trois routes, l'une pour l'affichage basique du site, la seconde nommée /gps vue précédemment et la dernière récupère, grâce à une requête POST, les données GPS prédites pour les ajouter dans le fichier log.

## 2. Requirements et leur intégration dans le code

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | <b>POS-00 – cartographie embarquée</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Requirement</b>            | Le système servant au positionnement de l'UEV VA, doit disposer d'une carte HD (plan du tunnel : bords de trottoirs, lanes, refuges, repères visuels [identifiants de portes de secours; Qr-code; tag RFID; feux]) qui doit être d'une précision de 5cm latérale et de 5cm en longitudinal |
| <b>Additional information</b> | Carte numérique disponible et chargée dans le système.                                                                                                                                                                                                                                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Explication</b> | <p>La fonctionnalité est intégrée dans le code grâce à une carte HD OpenstreetMap disponible et chargée dans le système dès le démarrage du projet. Par ailleurs, on a positionné la div de la Map sur la 2e moitié de l'écran, ce qui représente pour un écran commun plus de 15cm de long et environ 7cm de hauteur.</p> <p>La seule contrainte avec cette Map est qu'elle est alimentée par GNSS donc n'apporte pas de repères visuels dans le tunnel.</p>  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>           | <b>Identifiant POS-01 - Intégration d'une station inertielle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Component(s)</b> | C- ITS Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requirement</b>  | l'UeV doit intégrer une station inertielle dans ses dispositifs                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Explication</b>  | <p>La contrainte est respectée car nos téléphones sont composés des éléments d'une station inertielle : l'accéléromètre (qui mesurent les accélérations linéaires) et le gyroscope (qui mesure les vitesses de rotation).</p> <p>On le voit notamment avec les relevés de l'application mobile avant même de la connecter à notre PC.</p> |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | <i>Identifiant POS-02 - Initialisation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requirement</b>            | Dès l’arrêt du véhicule, la position est sauvegardée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Additional information</b> | Avec ou sans GNSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Explication</b>            | <p>La contrainte est respectée sans GNSS. En effet, à chaque seconde, des données GPS sont récupérées, et stockées à l’identique dans un fichier texte log. L’arrêt du véhicule se traduit par l’arrêt du client, ici, notre serveur Flask.</p> <p>Fichier gpsclient.py :</p> <pre>26 print("Connection etablie. En attente de donnees GPS...\n") 27 28 try: 29     while True: 30         data = sock.recv(1024) 31         if not data: 32             break 33         gps_data = data.decode("utf-8", errors="ignore").strip() 34         if gps_data.startswith("{") and gps_data.endswith("}"): 35             print("\n-----\nDonnees recues :", gps_data) 36             # on ajoute les donnees gps dans le logfile 37             with open(logfile, "a", encoding="utf-8") as f: 38                 f.write(gps_data + "\n\n")</pre> <p>Fichier log « gpstrack.txt » :</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>gpstrack.txt</div> <div>gpsclient.py</div> <div>app.js</div> <pre> 1 {"longitude":7.0661606,"latitude":43.618116,"timestamp":1767109588000,"accuracy":8.90799992370605,"altitude":189.400009155273 44,"altitude_accuracy":1.030329704284668,"floor":null,"heading":65.0504379272461,"heading_accuracy":45.0,"speed":1.92973744869 23218,"speed_accuracy":0.14374151825904846,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":24.0,"gnss_satellites_used_in_fix":19.0} 2 3 {"longitude":7.0659343,"latitude":43.6181188,"timestamp":1767109589001,"accuracy":8.914999961853027,"altitude":189.40000915527 344,"altitude_accuracy":1.0343878269195557,"floor":null,"heading":272.5253601074219,"heading_accuracy":45.0,"speed":11.0445613 86108398,"speed_accuracy":0.2546350359916687,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":30.0,"gnss_satellites_used_in_fix":22.0} 4 5 </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | <b>POS-03 - Démarrage</b>                                                                                                                       |
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                                                                                                  |
| <b>Requirement</b>            | Le système initialise l'orientation (roulis, tangage, cap) et active les capteurs inertiels au démarrage avec la dernière position sauvegardée. |
| <b>Additional information</b> | Initialisation GNSS effectuée                                                                                                                   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Explication</b> | <p>La contrainte est respectée : si la voiture démarre pour la première fois, elle utilise des valeurs manuellement définies, visible ci-dessous par les variables « MANUEL_LAT » et « MANUEL_LON ». En revanche, si la voiture redémarre pour la deuxième fois, elle utilisera les valeurs de la dernière position GPS enregistrée dans le fichier log.</p> <p>Fichier app.py :</p> <pre> 1 2 document.addEventListener("DOMContentLoaded", async function () { 3     // Valeurs manuelles 4     const MANUEL_LAT = 43.615000; 5     const MANUEL_LON = 7.055000; 6     let initLat = MANUEL_LAT; 7     let initLon = MANUEL_LON; 8     try { 9         // Lecture du fichier gpstrack.txt 10        const res = await fetch("./static/gpstrack.txt"); 11        if (res.ok) { 12            const text = await res.text(); 13            if (text.trim().length &gt; 0) { 14                const lines = text.trim().split("\n"); 15                const last = lines[lines.length - 1].trim(); 16                // On tente de parser le JSON 17                if (last.startsWith("{") &amp;&amp; last.endsWith("}")) { 18                    const obj = JSON.parse(last); 19 20                    // On recup latitude + longitude 21                    if (typeof obj.latitude === "number" &amp;&amp; 22                        typeof obj.longitude === "number") { 23                        initLat = obj.latitude; 24                        initLon = obj.longitude; 25                    } 26                } 27            } 28        } 29    } catch (e) { 30        console.warn("Impossible de lire gpstrack.txt, utilisation des valeurs manuelles."); 31    } </pre> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Screen dès l'initialisation de la carte avec des valeurs manuelles dans le cas où la voiture démarre pour la première fois :

### DONNEES GPS RECUES

Dernières données GPS :

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Longitude                   | null |
| Latitude                    | null |
| Timestamp                   | null |
| Altitude                    | null |
| Heading                     | null |
| Speed                       | null |
| GNSS_Satellite_Count        | null |
| GNSS_Satellites_Used_In_Fix | null |




Puis si la voiture s'est arrêtée puis redémarre : (le serveur démarre puis le client démarre. Puis on stop le client, et enfin, on redémarre le client). Le fichier log contient donc la dernière position GPS du véhicule avant son arrêt.

Fichier log :

```

1
2 [{"longitude":7.0661377,"latitude":43.6180861,"timestamp":1767432605320,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734
3 4,"altitude_accuracy":1.305332064628601,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":0.0,"speed":0.008127521723508835,"speed_
4 accuracy":0.07312916964292526,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":41.0,"gnss_satellites_used_in_fix":31.0}]
5
6 [{"longitude":7.0661377,"latitude":43.6180861,"timestamp":1767432606320,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734
7 4,"altitude_accuracy":1.3050200939178467,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":0.0,"speed":0.005776578094810247,"spee-
8 d_accuracy":0.10785394161939621,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":44.0,"gnss_satellites_used_in_fix":32.0}]
9
10 [{"longitude":7.0661377,"latitude":43.6180862,"timestamp":1767432607321,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734
11 4,"altitude_accuracy":1.3115119934082031,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":0.0,"speed":0.007509914692491293,"spee-
12 d_accuracy":0.13186214864253998,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":45.0,"gnss_satellites_used_in_fix":33.0}]
13
14 [{"longitude":7.0661377,"latitude":43.6180862,"timestamp":1767432608320,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734
15 4,"altitude_accuracy":1.325528860092163,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":0.0,"speed":0.004437245428562164,"speed_
16 accuracy":0.1024712398648262,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":46.0,"gnss_satellites_used_in_fix":35.0}]
17
18 [{"longitude":7.0661374,"latitude":43.6180864,"timestamp":1767432609320,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734
19 4,"altitude_accuracy":1.2826529741287231,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":0.0,"speed":0.01879050023853779,"speed_
20 accuracy":0.1307324916124344,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":47.0,"gnss_satellites_used_in_fix":37.0}]
21
22

```

Et on voit sur la capture ci-dessous que dès lors que le véhicule redémarre, et avant même que le client ne reçoive les nouvelles données GPS envoyées par l'application mobile, la Map est initialisée avec les dernières données GPS du fichier log :

| DONNEES GPS RECUES          |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Dernières données GPS :     |                                   |
| Longitude                   | <input type="text" value="null"/> |
| Latitude                    | <input type="text" value="null"/> |
| Timestamp                   | <input type="text" value="null"/> |
| Altitude                    | <input type="text" value="null"/> |
| Heading                     | <input type="text" value="null"/> |
| Speed                       | <input type="text" value="null"/> |
| GNSS_Satellite_Count        | <input type="text" value="null"/> |
| GNSS_Satellites_Used_In_Fix | <input type="text" value="null"/> |




|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | <b>POS-04 - Mise à jour GNSS</b>                                                                                         |
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                                                                           |
| <b>Requirement</b>            | La position de la station doit toujours être active et est recalée automatiquement toutes les secondes à partir du GNSS. |
| <b>Additional information</b> | Signal GNSS disponible                                                                                                   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Explication</b> | <p>La contrainte est respectée : L'application mobile envoie en permanence les données GPS, et le client les récupère toutes les secondes, mais le site n'affiche que toutes 3 secondes les données sur la Map. Nous avons ainsi fait le choix de mettre à jour la Map toutes les 3 secondes car nous pensons que le véhicule n'aura pas considérablement avancé en 1s et car cela créerait trop de changement pour le bon fonctionnement du site.</p> <p>Fichier app.py :</p> <pre> 84 // Fetch les donnees GPS toutes les 3 secondes 85 setInterval(() =&gt; { 86   fetch('/gps?ts=\${Date.now()}', { cache: 'no-store' }) 87   .then(res =&gt; res.json()) 88   .then(data =&gt; { 89     if (Object.keys(data).length &gt; 0) { 90       updateUI(data); 91     } 92   }) 93   .catch(err =&gt; console.error("Erreur Fetch:", err)); 94 }, 3000); 95 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | <p>Mais on remarque bien que le fichier log contient à chaque seconde les nouvelles données envoyées par l'application mobile.</p> <p>Fichier log :</p> <pre> 1 {"longitude":7.0661154,"latitude":43.6180739,"timestamp":1767433840319,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734 2 4,"altitude_accuracy":1.13991,"speed":0.02535194158554077,"speed_accuracy":0.07128895674129185,"Your time zone": "Saturday, January 3, 2026 10:50:40.319 AM","satellites_used_in_fix":21.0} 3 {"longitude":7.0661156,"latitude":43.6180739,"timestamp":1767433841321,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734 4 4,"altitude_accuracy":1.14472,"speed":0.0,"speed_accuracy":0.019575079903006554,"Your time zone": "Saturday, January 3, 2026 10:50:41.321 AM","satellites_used_in_fix":22.0} 5 {"longitude":7.0661156,"latitude":43.618074,"timestamp":1767433842320,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734 6 4,"altitude_accuracy":1.1470558,"speed":0.0,"speed_accuracy":0.013414936140179634,"Your time zone": "Saturday, January 3, 2026 10:50:42.320 AM","satellites_used_in_fix":22.0} 7 {"longitude":7.0661156,"latitude":43.618074,"timestamp":1767433843319,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734 8 4,"altitude_accuracy":1.156821,"speed":0.006479823861853981,"speed_accuracy":0.07300427556037903,"Your time zone": "Saturday, January 3, 2026 10:50:43.319 AM","satellites_used_in_fix":22.0} 9 {"longitude":7.0661156,"latitude":43.6180739,"timestamp":1767433844320,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734 10 4,"altitude_accuracy":1.14731,"speed":0.0,"speed_accuracy":0.002905305099035253,"Your time zone": "Saturday, January 3, 2026 10:50:44.320 AM","satellites_used_in_fix":22.0} 11 {"longitude":7.0661156,"latitude":43.618074,"timestamp":1767433845321,"accuracy":9.9350004196167,"altitude":189.4000091552734 12 4,"altitude_accuracy":1.141647,"speed":0.0021914683748036623,"speed_accuracy":0.071006745100021,"Your time zone": "Saturday, January 3, 2026 10:50:45.321 AM","satellites_used_in_fix":21.0} 13 </pre> |

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Id</b>           | <b>POS-05 - Remplacement position</b> |
| <b>Component(s)</b> | C- ITS Station                        |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requirement</b>            | En cas de perte du signal GNSS, le système continue à fournir la position grâce à la station inertielle, en se basant sur la dernière position GNSS connue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Additional information</b> | Perte du signal GNSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Explication</b>            | <p>La contrainte est respectée : Nous avons intégré le principe de prédiction.</p> <p>Dans la capture ci-dessous du fichier app.py, la fonction « updateUI » met à jour la Map, donc dès lors que le client reçoit de nouvelles données, la prédiction n'est plus utile, donc elle enlève la valeur du pointeur de prédiction mais ne le supprime pas.</p> <pre> 58 // Mise à jour de l UI avec les données réelles 59 function updateUI(data) { 60     if (data.latitude &amp;&amp; data.longitude) { 61         lat = data.latitude; 62         lon = data.longitude; 63         heading = data.heading    0; 64         speed = data.speed    0; 65         lastUpdate = Date.now(); 66 67         marker.setLatLng([lat, lon]); 68         map.setView([lat, lon]); 69         //si on recoit nouvelles données alors map est de nouveau centrée sur le marker et le predictedmarker est supprimé 70         if (predictedMarker) { 71             map.removeLayer(predictedMarker); 72             predictedMarker = null; 73         } </pre> <p>Et plus loin, c'est la fonction « setInterval » toutes les 5 secondes qui crée le pointeur de prédiction comme un point rond et orange, ou qui met à jour sa position s'il est déjà créé grâce à la fonction « predictPosition » (voir le détail dans la 1<sup>er</sup> partie). Enfin, il est placé au centre de la Map.</p> <pre> 96 // Si pas de nouvelles données depuis 10s alors prédiction 97 setInterval(() =&gt; { 98     if (Date.now() - lastUpdate &gt; 10000) { 99         let predicted = predictPosition(5); 100         lat = predicted.latitude; 101         lon = predicted.longitude; 102         if (!predictedMarker) { 103             predictedMarker = L.circleMarker([lat, lon], { 104                 radius: 8, 105                 color: 'orange', 106                 fillColor: 'orange', 107                 fillOpacity: 1 108             }).addTo(map); 109         } else { 110             predictedMarker.setLatLng([lat, lon]); 111         } 112         map.setView([lat, lon]); 113         document.getElementById('gps-message').textContent = `Position prédite: \${lat.toFixed(6)}, \${lon.toFixed(6)}'; 114     } 115 }, 5000); 116 }); </pre> |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>Id</b> | <b>POS-06 - recalage suite GNSS valide</b> |
|-----------|--------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Requirement</b>            | Dès que le signal GNSS redevient disponible (ex : sortie du tunnel), la position est recalculée automatiquement                                                                                                                                                                          |
| <b>Additional information</b> | Signal GNSS retrouvé                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Explication</b>            | La contrainte est respectée : Si la voiture a un souci avec la réception des données GPS comme dans le cas d'un tunnel, la prédiction est effectuée et dès la voiture sort du tunnel, le client reçoit ainsi de nouveau les données GPS et sa position réelle est affichée sur la carte. |

On voit sur la capture ci-dessous le cas où le client ne reçoit plus les données. Le pointeur de prédiction orange s'affiche sur la Map, et nous avons fait le choix de garder le pointeur bleu initial qui représente la dernière position reçue et qui est enregistrée dans le fichier log. Pour tester la fonctionnalité, j'ai coupé la fonctionnalité GPS de mon téléphone (le client et le serveur sont toujours en marche) et la position prédite correspond à mon déplacement rapide chez moi pour donner une accélération.

### DONNEES GPS RECUES

Dernieres donnees GPS :

Position predite: 43.618113, 70.660396

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Longitude                   | 70.660731          |
| Latitude                    | 43.618153          |
| Timestamp                   | 1767435396319      |
| Altitude                    | 18940000915527344  |
| Heading                     | 71238560485878844  |
| Speed                       | 015961576398233795 |
| GNSS_Satellite_Count        | 570                |
| GNSS_Satellites_Used_In_Fix | 370                |



Une fois que je rappele sur le bouton GPS de mon téléphone, avec GNSS ma position est mise à jour et on remarque qu'en réalité je n'avais pas bougé de chez moi c'est pour cela que ma position est identique.

### DONNEES GPS RECUES

Dernieres donnees GPS :

Position reee: 43.618042, 70.66082

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Longitude                   | 70.660816          |
| Latitude                    | 43.6180416         |
| Timestamp                   | 1767435396319      |
| Altitude                    | 18940000915527344  |
| Heading                     | 3238089599609375   |
| Speed                       | 3.0018065744110107 |
| GNSS_Satellite_Count        | 570                |
| GNSS_Satellites_Used_In_Fix | 370                |



|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | <b>POS-07 - précision du positionnement</b>                                                     |
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                                                  |
| <b>Requirement</b>            | La position calculée doit rester précise à $\pm 23$ cm pendant tout le parcours dans le tunnel. |
| <b>Additional information</b> | /                                                                                               |

|                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | <b>POS-08 - sources extérieures</b>                                                                                                                                                           |
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                                                                                                                                                |
| <b>Requirement</b>            | Si la précision se dégrade au-delà de la limite définie, le système doit pouvoir utiliser des sources externes (balises Bluetooth, 5G, repères visuels, UBR, etc.) pour corriger la position. |
| <b>Additional information</b> | Sources externes disponibles<br>/                                                                                                                                                             |

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | <b>POS-09 - Alerte sortie de route</b>                                      |
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                              |
| <b>Requirement</b>            | Envoi d'une alerte en cas de sortie du tracé prévu (on a franchi la ligne). |
| <b>Additional information</b> | La carte doit être initialisée                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Explication | <p>La contrainte est respectée : Nous avons ajouté dans la fonction « updateUI » une condition qui affiche un message de prévention si l'utilisateur dévie de 5cm de sa trajectoire prédite.</p> <p>On observe ci-dessous le message affiché entre balise avec la justification.</p> <div><div><h3>DONNEES GPS RECUES</h3><p>Dernieres donnees GPS :</p><p>&lt;&gt; Ecart de route !!!! &lt;&gt;: lat predite (43.61807161) vs lat + 5cm (43.61807195)</p><p>Longitude</p><input type="text" value="70661036"/><p>Latitude</p><input type="text" value="43.6180715"/><p>Timestamp</p><input type="text" value="1767527421405"/><p>Altitude</p><input type="text" value="18940000915527344"/><p>Heading</p><input type="text" value="0"/></div><div></div></div> <p>La partie du code concernée est la suivante : On initialise la valeur de l'écart de 5cm en degré, puis on récupère dans une deuxième variable les données de prédiction pour une projection de 2secondes à partir du temps T. Et enfin, la dernière variable « ecartLat » résulte de la somme entre la latitude courante et de la variation de 5cm. Si la valeur de « ecartLat » est plus grande que la latitude prédite, alors cela signifie qu'à partir des données de prédiction, la position latérale est différente de celle actuelle qui possède une marge de 5cm d'écart. Si la condition est vérifiée alors le message d'alerte est affichée et est envoyé sur le fichier gpstrack.txt, sinon la position réelle est affichée.</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> 74 // 5 cm en degrés de Latitude (0.05 m / 111320 m/°) 75 const FIVE_CM_LAT = 0.05 / 111320; // 4.49e-7 76 const predicted = predictPosition(2); 77 // La sortie de route attendue : Lat + 5 cm 78 const ecartLat = lat + FIVE_CM_LAT; 79 80 if (ecartLat &gt; predicted.latitude) { 81   document.getElementById('gps-message').textContent = 82     '&lt;!-- Ecart de route !!--&gt; &lt;!--&gt; lat prédite (\${predicted.latitude.toFixed(8)}) vs lat + 5cm (\${ecartLat.toFixed(8)})'; 83   // on écrit l'écart de route dans le fichier gpstrack.txt (on l'envoie dans une route) 84   try { 85     const res = await fetch("/append-alerteEcart", { 86       method: "POST", 87       headers: { "Content-Type": "application/json" }, 88       body: JSON.stringify({ ecart_de_latitude_reel: ecartLat, ecart_de_latitude_predit : predicted.latitude }) 89     }); 90     if (!res.ok) { 91       console.warn("append-prediction non OK:", res.status, res.statusText); 92     } 93   } catch (e) { 94     console.warn("Impossible d'écrire l'écart de position:", e); 95   } 96 } 97 else { 98   document.getElementById('gps-message').textContent = `Position réelle: \${lat.toFixed(6)}, \${lon.toFixed(6)}'; </pre> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Id                     | POS-10 - Logs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Component(s)           | C- ITS Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Requirement            | <p>L'UeV VA doit logger les éléments suivants (pour l'évaluation technique du système) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Position GNSS et Position calculée par la station inertielle quand le GNSS est actif</li> <li>- Position calculée par la station inertielle quand le GNSS est inactif (horodatage de la station)</li> <li>- Les alertes de sorties du tracé</li> </ul>                 |
| Additional information |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Explication            | <p>La contrainte est respectée : Dans le fichier gpstrack.txt, on retrouve bien les données de la position GNSS, ainsi que celles lorsque la position est prédite quand le GNSS indisponible et enfin, les alertes de sorties.</p> <p>Fichier app.py : Dans la capture ci-dessous, on voit l'exemple des données de prédiction initialisées puis envoyées dans route /appendprédiction sous format JSON.</p> |

```

95 // Si pas de nouvelles donnees depuis 10s alors prédiction
96 setInterval(async () => {
97   if (Date.now() - lastUpdate > 10000) {
98     let predicted = predictPosition(5);
99     let lat = predicted.latitude;
100    let lon = predicted.longitude;
101    if (!predictedMarker) {
102      predictedMarker = L.circleMarker([lat, lon], {
103        radius: 8,
104        color: 'orange',
105        fillColor: 'orange',
106        fillOpacity: 1
107      }).addTo(map);
108    } else {
109      predictedMarker.setLatLng([lat, lon]);
110    }
111    map.setView([lat, lon]);
112    document.getElementById('gps-message').textContent = `Position predite: ${lat.toFixed(6)}, ${lon.toFixed(6)}';
113    // on ecrit la position predite dans le fichier gpstract.txt (on l'envoie dans une route)
114    try {
115      const res = await fetch("/append-prediction", {
116        method: "POST",
117        headers: { "Content-Type": "application/json" },
118        body: JSON.stringify({ latitude: lat, longitude: lon })
119      });
120      if (!res.ok) {
121        console.warn("append-prediction non OK:", res.status, res.statusText);
122      }
123    } catch (e) {
124      console.warn("Impossible d'ecrire la position predite:", e);
125    }
126  }
127 }, 5000);

```

Fichier gpsclient.py : Toujours dans l'exemple des données de prédiction, on récupère ici dans la fonction « append\_prediction » les données envoyées via la route /append-prediction et on ajoute ces valeurs à la suite dans le fichier de log.

```

72 @app.post("/append-prediction") #route qui recupere les donnees predites et les ecrit dans le fichier gpstract.txt
73 def append_prediction():
74   data = request.get_json(silent=True) or {}
75   lat = data.get("latitude")
76   lon = data.get("longitude")
77   # Validation simple
78   if not isinstance(lat, (int, float)) or not isinstance(lon, (int, float)):
79     return jsonify({"ok": False, "error": "missing or invalid latitude/longitude"}), 400
80   # on ajoute ces valeurs predites dans le fichier gpstrack.txt
81   with open("./static/gpstrack.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
82     f.write("-----\n")
83     f.write(f"Position predite: latitude: {lat} longitude: {lon}\n\n")
84   return jsonify({"ok": True}), 200

```

On voit l'ajout de ces valeurs comme observable ci-dessous.

```

38 {"longitude":7.0660689,"latitude":43.6181367,"timestamp":1767438950317,"accuracy":4.004000186920166,"altitude":189.400009155273
39 344,"altitude_accuracy":1.3085249662399292,"floor":null,"heading":109.55377197265625,"heading_accuracy":45.0,"speed":0.6328179
40 240226746,"speed_accuracy":0.13125035166740417,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":48.0,"gnss_satellites_used_in_fix":24.0}
41 -----
42 Position predite: latitude: 43.61810878497476 longitude: 7.066123818868067
43 -----
44 Position predite: latitude: 43.618086969949516 longitude: 7.066168637719874
45 -----
46 Position predite: latitude: 43.618065154924274 longitude: 7.0662134565554195
47 -----
48 Position predite: latitude: 43.61804333989903 longitude: 7.066258275374705
49 -----
50 Position predite: latitude: 43.61802152487379 longitude: 7.066303094177729
51 -----
52 Position predite: latitude: 43.61799970984855 longitude: 7.066347912964493
53 -----
54 Position predite: latitude: 43.6180732,"timestamp":1767438985875,"accuracy":13.920999526977539,"altitude":189.4000091552
55 7344,"altitude_accuracy":1.2797012329101562,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":45.0,"speed":0.0,"speed_accuracy":1.
56 5,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":5.0,"gnss_satellites used in fix":4.0}
57 -----
58 Position predite: latitude: 43.6180732,"timestamp":1767438985875,"accuracy":13.920999526977539,"altitude":189.4000091552
59 7344,"altitude_accuracy":1.2797012329101562,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":45.0,"speed":0.0,"speed_accuracy":1.
60 5,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":5.0,"gnss_satellites used in fix":4.0}

```

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>On réitère l'opération dans le fichier Java et Python avec une nouvelle route /append-alerteEcart pour l'affichage du message d'alerte de déviation de trajectoire.</p> <pre> 89 90 @app.post("/append-alerteEcart") #route qui recupere les alertes decart de route et les ecrit dans le fichier gpstrack.txt 91 def append_alerteEcart(): 92     data = request.get_json(silent=True) or {} 93     ecart_de_latitude_reel = data.get("ecarte_de_latitude_reel") 94     ecart_de_latitude_predit = data.get("ecart_de_latitude_predit") 95     # Validation simple 96     if not isinstance(ecarte_de_latitude_reel, (int, float)) or not isinstance(ecart_de_latitude_predit, (int, float)): 97         return jsonify({"ok": False, "error": "missing or invalid latitude/longitude"}), 400 98     # on ajoute ces valeurs predictes dans le fichier gpstrack.txt 99     entry = {"type": "ALERTE SORTIE DE ROUTE !! : ", "ecarte_de_latitude_reel": float(ecarte_de_latitude_reel), "ecart de latitude predition": float(ecart_de_latitude_predit), "timestamp": int(time.time() * 1000)} 100     with open("./static/gpstrack.txt", "a", encoding="utf-8") as f: 101         f.write("\n-----\n") 102         f.write(json.dumps(entry, ensure_ascii=False) + "\n") 103     return jsonify({"ok": True}), 200 104 </pre> <pre> 889 ----- 890 {"type": "POSITION PREDITE !! : ", "latitude": 43.618073934738234, "longitude": 7.0661036, "timestamp": 1767527506540} 891 892 {"longitude":7.0661277,"latitude":43.6180936,"timestamp":1767527507162,"accuracy":12.954000473022461,"altitude":189.4000091 527344,"altitude_accuracy":1.27295982837677,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":45.0,"speed":0.0,"speed_accuracy" 1.5,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":3.0,"gnss_satellites_used_in_fix":3.0} 893 894 ----- 895 {"type": "ALERTE SORTIE DE ROUTE !! : ", "ecarte de latitude reel": 43.61809404915559, "ecart de latitude predition": 43.6180936, "timestamp": 1767527508622} 896 897 {"longitude":7.0661242,"latitude":43.6180912,"timestamp":1767527510404,"accuracy":12.9399995803833,"altitude":189.400009155 7344,"altitude_accuracy":1.2855533361434937,"floor":null,"heading":0.0,"heading_accuracy":0.0,"speed":0.05308999493718147," speed_accuracy":1.5,"is_mocked":false,"gnss_satellite_count":17.0,"gnss_satellites_used_in_fix":16.0} 898 </pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                     | <b>241H-FunL-008(1)</b>                                                        |
| <b>Component(s)</b>           | C- ITS Station                                                                 |
| <b>Requirement</b>            | <b>POS-11 - recalage intelligent</b>                                           |
| <b>Additional information</b> | La position estimée doit être recalée au bout d'une distance D ou d'un temps T |
| <b>Explication</b>            | /                                                                              |